Solución de la pregunta 20

PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA · VALOR ESPERADO

Un juego cuesta $\$1\ 000$. Se lanzan dos monedas y, si salen dos caras, se ganan $\$5\ 000$. ¿Cuál es la ganancia esperada por juego?

A) $\$1\ 250$

B) $-\$375$

C) $\$250$

D) $\$4\ 000$

Respuesta correcta: C

PASO A PASO

1. **Probabilidad**
   $\frac{1}{4}$.
2. **Premio esperado**
   $\frac{5\ 000}{4} = 1\ 250$.
3. **Ganancia**
   $1\ 250 - 1\ 000 = 250$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) No descuenta el costo.

B) Usa probabilidad $1/8$ (como si fueran tres monedas).

D) Supone que siempre gana.

Idea clave. $E = \Sigma$ valor · probabilidad − costo.